

Генерисање пантографских механизма за описивање задате криве коришћењем генетског алгоритама

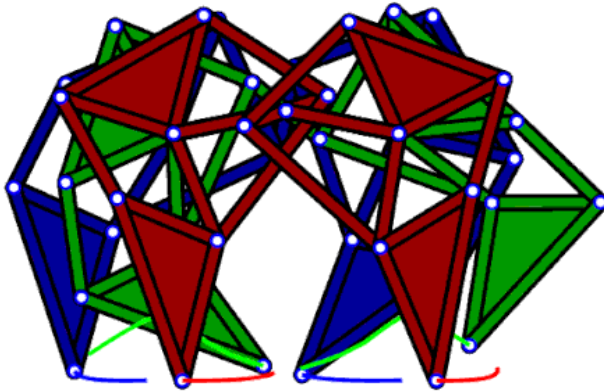
Предлог пројекта за семинар
Рачунарства за старије полазнике у
Истраживачкој станици Петница

Аутор: Никола Најић

1. Увод и мотивација

Пантографски механизми су системи полуга и зглобова који кретањем једне тачке механизма праве измењено кретање друге тачке.

Постоје комплексни пантографи који кружно кретање једне тачке користе за генерисање комплексних криви по којима се креће друга тачка система. Један од таквих система се користи за кретање. На Слици 1 се може видети такав систем.



Слика 1. Приказ рада комплекснијег система пантографских механизма

Инспириран системом који је осмислио Theo Jansen (приказан на Слици 1), пожелео сам да за било коју унуту криву имам програм који ће генерисати архитектуру пантографског система који ту криву генерише.

Примена пантографских механизма је велика и програм који генерише систем полуга и зглобова за унуту криву ће примену оваквих система још више проширити. Пантографски системи се могу користити у механизмима за цртање, кретање или у било ком другом систему где роботска рука треба да прелази константно исту криву.

У референцама се налазе многи сајтови у којима је приказан вишедеценијски рад и уметност чији је аутор Theo Jansen. Такође, друге корисне информације, дефиниције система као и начин рада могу се пронаћи у линковима на крају документа. Постоје и различити системи кретања чији линкови су наведени у делу са референцама.

2. Проблем и циљеви пројекта

Проблем којим се овај пројекат бави тешко је мануелно решити јер систем има комплексно кретање са већим бројем полуга и зглобова. Постоје услови који такође нису једноставни а неопходно је испунити их како би конструкцију система уопште било могуће саставити. Због тако великог броја ограничења и тешког начина рачунања, коришћење генетског алгорита за проналажење решења је идеално.

Главни циљ пројекта је направити програм који за унет скуп тачака у 2Д равни генерише пантографски систем који ротациом главне осовине описује криву која пролази најближе унетим тачкама.

Подциљеви:

- Направити симулацију пантографа ✓
- Дефинисати геном и функцију грешке за ГА ✓
- Имплементирати ГА са дефинисаном структуром
- Оптимизовати решење коришћењем генетског алгорита
- Визуелизовати процес еволуције и дискутовати о крајњем решењу

3. Теоријска позадина

За рад на овом пројекту је неопходно имати теоријску основу на пољу пантографских система, генетског алгорита и процеса моделовања.

3.1. Кинематика механизма са полугама

Кинематика анализира како геометрија и углови између полуга одређују положај и кретање сваког чвора система. За један механизам задате геометрије, положај сваког зглоба може се израчунати решавањем система једначина. Једначине повезују дужине полуга, углове под којима се зглобови налазе и ротационо кретање осовине са изгледом датог система у сваком тренутку.

Тако добијен систем представља систем једначина, често без експлицитног аналитичког решења. Због тога је долазак до решења неопходан преко нумеричке методе, итеративне геометријске корекције и симулације система у времену (forward kinematics).

Оваква ограничења чине механизме погодним за оптимизацију помоћу метода као што су генетски алгоритми.

3.2. Генетски алгоритми

Theo Jansen је до свог система стигао мукотрпним ручно вођеним оптимизационим процесом. За поједностављење тог процеса могу се користити рачунарски алгоритми.

Генетски алгоритми (ГА) су стохастичке методе оптимизације засноване на аналогiji са биолошком еволуцијом. У контексту овог пројекта, свака јединка у популацији представља један могући механизам, дефинисан параметрима као што су дужине и број полуга, релативни углови и топологија веза између зглобова.

Процес оптимизације укључује следеће кораке:

- Иницијација популације: насумично генерисани механизми
- Селекција: механизми са мањом грешком имају већу вероватноћу преживљавања
- Укрштање (crossover): комбинација гена два механизма даје нови механизам

- Мутација: насумичне мале промене параметара побољшавају диверзитет
- Процена прилагођености: поређење генерисане путање са циљном кривом

3.3. Математичко моделовање путање

Да би систем могао да упореди задату криву и криву коју генерише механизам, потребно је обе представити у истом формату. Из тог разлога морамо направити симулацију генерисаног система и у тој симулацији сачувати тачке које је после потребно упоређивати. Након чувања тачака, потребно је рачунање грешке генерисаног система. Чување тачака ћемо обавити тако што кретање осовине поделимо у 720 дискретних позиција и за сваку од њих ћемо израчунати позицију чворова. На крају ћемо имати листу од 720 координата на којима се налази сваки чвор. У том моменту улазна крива и генерисана крива су приказане на исти начин и могу да се упореде.

Грешка ће се дефинисати као средње квадратно одступање (L2 error).

4. Методологија

4.1. Параметаризација механизма

Како бисмо могли да користимо методу генетског алгоритма за долазак до оптималног решења потребно је сваку конфигурацију представити као једну јединку популације са одређеним параметрима. Након тога ћемо те параметре укрштати кроз генерације и тиме достићи оптимално решење.

Параметри система, тј. геном јединке ће бити у JSON формату:

```
data_json = {
  "nodes": { "index0": ["x0", "y0"], "index1": ["x1", "y1"], "index2": ["x2", "y2"], ... },
  "edges": [{"index0", "index1"}, {"index1", "index2"}, ...],
  "fixed": ["index0", "index2"],
  "crank": "index1"
}
```

Под "nodes" кључем се налазе информације о координатама сваког чвора на почетку симулације. Уз "edges" кључ се налазе информације о паровима чворова који су међусобно повезани и остала два кључа показују која два чвора су фиксирани односно који чвор се ротира константном брзином. Оваквим геномом се једнозначно дефинише систем за ког се испитује путања кретања сваког чвора и омогућено је лако манипулисање информацијама.

Битно је проверити да ли је за сваки геном валидан. За неке параметре је немогуће направити систем који ради тј. за тај систем не постоји могућа позиција сваког чвора у сваком тренутку. Такви системи морају добити велико одступање од траженог резултата, тј. фитнес функција мора бити бесконачно велика. Једноставан пример таквог система је систем где је осовински чвор повезан чврстом везом за два фиксирана чвора. Осовински чвор ће желети да се окреће али због чврсте везе са две стране неће моћи да се покрене.

4.2. Симулатор

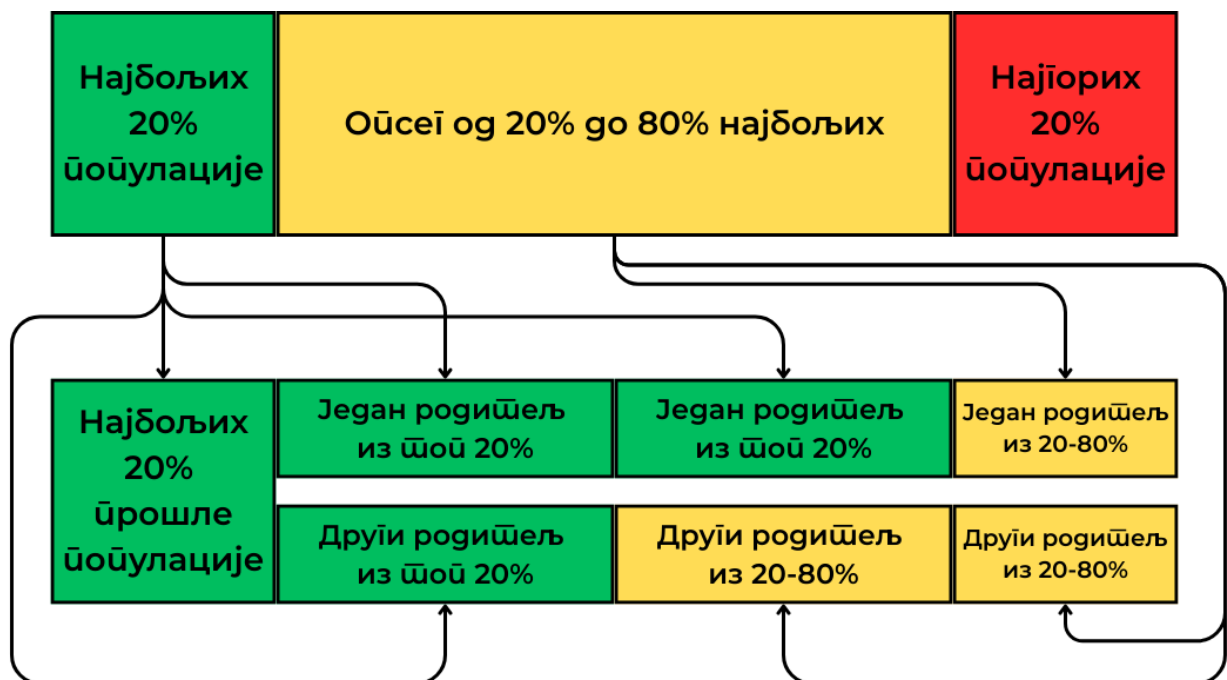
Симулатор је завршен. На зимском семинару је био договор да се мења предлог пројекта уколико не успем да направим симулатор позиције. Симулатор је направљен и може се наћи на линку ка гит репозиторијуму на крају рада.

4.3. Функција прилагођености тј. фитнес (Fitness Function)

У овом примеру ће фитнес функција бити горе наведена функција грешке. За сваку тачку ће се рачунати грешка и квадрат те грешке ће приказивати колико је конкретна јединка промашила тражену трајекторију. Изузетак за рачунање фитнес функције ће бити системи које није могуће генерисати. Они ће, као што је горе наведено, имати бесконачно велику грешку тј. вредност функције прилагођености.

4.4. Примена генетског алгоритма

Након установљеног резултата за сваку јединку, може се кренути са генерисањем нове популације. То ће бити обављено на тај начин што се 20% јединки са најбољим резултатима пребаце у следећу генерацију, а за генерисање осталих 80% популације се користи укрштање особина. У 30% популације ће се налазити деца двеју јединки из 20% најбоље оцењених јединки прошле генерације. У других 30% ће бити јединке чији су родитељи из две групе (један родитељ из опсега 0-20% а други из опсега 20-80% најбоље оцењених) и последњих 20% новогенерисане популације ће чинити деца родитеља који се налазе у опсегу 20-80% најбољих из прошле генерације. На Слици 2 се може графички видети како ће се вршити прављење нове генерације.



Слика 2. Графички приказ прављења нове генерације.

Након што смо генерисали јединке, потребно је мутирати неке особине. Јединке које су подложне мутацијама су оне које су настале спајањем особина два родитеља из прошле итерације. Оне јединке које смо само копирали у следећу генерацију нису подложне

мутацијама. Мутације су промене гена, те у нашем случају значи да ће новогенерисани системи имати промене броја, дужина или положаја кракова. Утицај мутације не сме бити превелики како не бисмо много одлутали од оптималног решења. Степен мутације ће бити променљив кроз генерације тако да у почетним итерацијама мутације буду веће како бисмо се брже кретали ка циљу док код каснијих генерација смањујемо брзину мутације како не бисмо преишли преко локалног минимума оптимизационе фитнес функције.

Након завршених мутација имамо нову генерацију коју можемо да тестирамо и поновимо цео процес. Овај процес можемо да понављамо док је грешка генерисане путање већа од одређеног броја или док не испунимо задати број генерација. Услов за заустављање ћемо експериментално утврдити.

4.5. Имплементација

За имплементацију бих користио Python са уграђеним библиотекама NumPy, SciPy и Matplotlib за лакше рачунање и визуализацију резултата.

5. Резултати и валидација

За валидацију резултата ће се користити средња квадратна грешка као што је већ речено.

За почетак, валидација модела ће бити одрађена на неким једноставнијим кривама као што су круг и елипса након чега ће модел бити тестиран на комплекснијим кривама (нпр. Jansen curve).

По доласку до оптималног решења за одређену улазну криву, биће дискутовано о криви фитнес функције кроз генерације. Такође, биће визуализовано како изгледају системи са највећом фитнес функцијом у свакој генерацији.

Ако остане времена након свега горе наведеног, може се посматрати и како хиперпараметри модела утичу на криву фитнес функције. Може се тестирати различита вероватноћа за мутације, број јединки по генерацији, ...

6. Дискусија и хипотеза

Хипотеза за овај пројекат је да ће модел који користи генетски алгоритам како би генерисао пантографски механизам за исцртавање задате криве успешно моћи да одради посао са мањим грешкама. Једноставније криве као што су круг и елипса ће бити скоро идеално одрађени док ће се код комплекснијих крива видети већа грешка.

7. План рада

Рад на пројекту се може поделити у више фаза.

- Фаза 1: истраживање теорије пантографа ✓
- Фаза 2: имплементирање симулатора кинематике ✓
- Фаза 3: оптимизовање генетским алгоритмом
- Фаза 4: прикупљање резултата и визуализација

8. Литература и ресурси

1. [Гитхаб проекта](#)
2. [Design and Analysis of a Planar Six-Bar Crank-Driven Leg Mechanism for Walking Robots](#)
3. [Leg mechanism - Wikipedia](#)
4. [Theo Jansen - Wikipedia](#)
5. [Home - Strandbeest](#)
6. [My creations, a new form of life | Theo Jansen - YouTube](#)
7. [34 Years Of Strandbeest Evolution - YouTube](#)
8. [Strandbeest evolution 2025 - YouTube](#)
9. [Claessen EA T 2022.pdf](#)
10. [Strider Linkage Plans - DIY Walkers](#)
11. [A Simulation-based Approach to Kinematics Analysis of a Quadruped Robot and Prototype Leg Testing](#)
12. [Python Linkage Simulator - DIY Walkers](#)
13. [Pantograph - Wikipedia](#)
14. [Genetic algorithm - Wikipedia](#)
15. [Genetic Algorithms - GeeksforGeeks](#)
16. [Kinematic chain - Wikipedia](#)
17. [International Journal of Latest Research in Engineering and Technology - 4.B2016385.pdf](#)
18. [Mathematical Modeling and Simulation of Pantograph Mechanism in MATLAB - mathematical-modeling-and-simulation-of-pantograph-mechanism-in-matlab-IJERTV10IS070284.pdf](#)
19. [ryanrudes/strandbeest: A genetic algorithm for Strandbeest linkage evolution](#)
20. [\(PDF\) The Dynamics of the Planar Cinematic Balanced Chain at the Plan Module 3R](#)